

Question 1

ERT : 175s | Complexité : 3.5/10 | Niveau : ELEVE

On veut nier : « Il existe au moins un ami qui remarque cette erreur ». Quelle est la négation et quelle règle justifie le changement de quantificateur ?

- A) « Il existe au moins un ami qui ne remarque pas cette erreur » — on inverse tout mais dans le mauvais sens
- B) « Tous les amis remarquent cette erreur » — on inverse le quantificateur sans nier la propriété
- C) « Tous les amis ne remarquent pas cette erreur » — car $\neg(\exists x, P(x)) \equiv \forall x, \neg P(x)$: le quantificateur s'inverse et la propriété se nie
- D) « Il existe au moins un ami qui ne remarque pas cette erreur » — on ne nie que la propriété sans inverser le quantificateur

Réponse : _____

Question 2

ERT : 175s | Complexité : 3.5/10 | Niveau : ELEVE

On veut nier : « Il existe au moins un directeur qui réussit ce devoir ». Quelle est la négation et quelle règle justifie le changement de quantificateur ?

- A) « Il existe au moins un directeur qui ne réussit pas ce devoir » — on ne nie que la propriété sans inverser le quantificateur
- B) « Tous les directeurs ne réussissent pas ce devoir » — car $\neg(\exists x, P(x)) \equiv \forall x, \neg P(x)$: le quantificateur s'inverse et la propriété se nie
- C) « Tous les directeurs réussissent ce devoir » — on inverse le quantificateur sans nier la propriété
- D) « Il existe au moins un directeur qui ne réussit pas ce devoir » — on inverse tout mais dans le mauvais sens

Réponse : _____

Corrigé

1. **Q1** : « Tous les amis ne remarquent pas cette erreur » — car $\neg(\exists x, P(x)) \equiv \forall x, \neg P(x)$: le quantificateur s'inverse et la propriété se nie

Règle : Négation des quantificateurs

$$\neg(\forall x, P(x)) \equiv \exists x, \neg P(x)$$

$$\neg(\exists x, P(x)) \equiv \forall x, \neg P(x)$$

En langage naturel :

$\neg(\text{Tous les } x \dots)$ = Il existe au moins un x qui ne...

$\neg(\text{Il existe un } x \dots)$ = Tous les x ne...

2. **Q2** : « Tous les directeurs ne réussissent pas ce devoir » — car $\neg(\exists x, P(x)) \equiv \forall x, \neg P(x)$: le quantificateur s'inverse et la propriété se nie

Règle : Négation des quantificateurs

$$\neg(\forall x, P(x)) \equiv \exists x, \neg P(x)$$

$$\neg(\exists x, P(x)) \equiv \forall x, \neg P(x)$$

En langage naturel :

$\neg(\text{Tous les } x \dots) = \text{Il existe au moins un } x \text{ qui ne} \dots$

$\neg(\text{Il existe un } x \dots) = \text{Tous les } x \text{ ne} \dots$